

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C E

Espaces vectoriels et applications linéaires en dimension 3

Géométrie dans l'espace

Ce TD d'application directe porte sur les définitions, propriétés fondamentales et calculs élémentaires des espaces vectoriels de dimension 3 et des applications linéaires.

EXERCICE 1 Vrai ou Faux justifiés

Pour chaque affirmation, répondre Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. Toute famille de trois vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^3$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Si $B = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de E , alors la famille $(\vec{u} + \vec{v}, \vec{v} + \vec{w}, \vec{w} + \vec{u})$ est aussi une base de E .
3. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Si $\dim E = 3$ et $\dim \operatorname{Im} f = 2$, alors $\dim \ker f = 1$.
4. L'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y, z) = (x + y, z + 1)$ est linéaire.
5. Si A est la matrice d'une application linéaire f dans une base B , alors le rang de A est égal à $\dim \operatorname{Im} f$.

EXERCICE 2 Base et coordonnées dans $\mathbb{R}^3$

On considère les vecteurs $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que la famille $B = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les coordonnées de $\vec{x}$ dans la base B .

EXERCICE 3 QCM : Applications linéaires, noyau et image

Une seule réponse correcte par question. Recopier le numéro et la lettre choisie.

1. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique. Quelle est la dimension de $\ker f$?
A. 0
B. 1

- C. 2
D. 3
2. Soit $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $g(x, y, z) = (x + 2y, 3z)$. Une matrice de g dans les bases canoniques est :
- A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
3. Si $h : E \rightarrow F$ est une application linéaire injective et $\dim E = 3$, alors nécessairement :
- A. $\dim F = 3$
B. $\dim F \geq 3$
C. $\dim F \leq 3$
D. $\dim F = 0$

EXERCICE 4 Matrice, noyau et image

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par $f(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$.

1. Écrire la matrice A de f dans la base canonique C de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer un système d'équations cartésiennes du noyau $\ker f$.
3. En déduire une base de $\ker f$ et sa dimension.
4. En utilisant le théorème du rang, donner $\dim \operatorname{Im} f$ sans calcul supplémentaire.

EXERCICE 5 Complétion et théorème du rang

Compléter les phrases ou égalités suivantes.

1. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3. Une famille de vecteurs de E est une base si et seulement si elle est ... et

2. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire avec $\dim E = 3$. Si f est surjective, alors $\dim \operatorname{Im} f = \dots$ et $\dim \ker f = \dots$.

3. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ d'endomorphisme de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ dans une base. Le rang de f est Une base de $\operatorname{Im} f$ est donnée par les vecteurs colonnes d'indices ... de A .

4. L'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(\vec{x}) = \vec{0}$ pour tout $\vec{x}$ a pour noyau ... et pour image ...

EXERCICE 6 Sous-espace vectoriel et application linéaire

Soit $E = \mathbb{R}^3$ et P le plan d'équation $x - 2y + z = 0$.

1. Justifier que P est un sous-espace vectoriel de E et donner sa dimension.
2. On définit $p : E \rightarrow E$ par $p(x, y, z) = (x, y, -x + 2y)$. Montrer que p est une application linéaire.
3. Déterminer $\operatorname{Im} p$ et $\ker p$. Quel lien existe-t-il entre $\operatorname{Im} p$ et le plan P ?